

Ответы на вопросы к экзамену по ТФКП

1-24, Весна 2026

Содержание

1	Непрерывность и дифференцируемость функций комплексного переменного, их связь. Теорема Коши–Римана. Голоморфные функции	4
1.1	Условия Коши — Римана	5
2	Геометрический смысл комплексной производной. Конформные отображения, связь конформности и дифференцируемости, примеры	8
2.1	Определение конформности	8
3	Дробно–линейные функции, их конформность и групповое свойство	10
3.1	Групповое свойство дробно–линейных отображений	10
4	Дробно–линейные функции, их геометрическая интерпретация и свойство трех точек	12
5	Дробно–линейные функции, их геометрические свойства: круговое свойство и сохранение симметрии	13
6	Стереографическая проекция. Расширенная комплексная плоскость и её топология. Бесконечно удаленная точка, её окрестности. Угол между кривыми в бесконечности. Дифференцируемость и конформность в бесконечности. Дробно–линейные функции как отображения расширенной комплексной плоскости	14
7	Интеграл от функции комплексного переменного вдоль пути в $\mathbb{C}$. Его свойства	17
7.1	7.2 Свойства интеграла	17
8	Теорема Коши для односвязных и многосвязных областей	19
9	Интегральная формула Коши для функции и ее производных	20
10	Степенные ряды в $\mathbb{C}$, их свойства. Голоморфность суммы степенного ряда	21

11	Теорема о разложении голоморфной функции в ряд Тейлора. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Тейлора. Теорема Лиувилля	23
11.1	9.2 Теорема о разложении голоморфной функции в степенной ряд . . .	23
11.2	Неравенства Коши	23
11.3	Теорема Лиувилля	24
12	Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций. Единственность разложения в степенной ряд. Теорема Мореры. Эквивалентность голоморфности в смысле Римана, Коши и Вейерштрасса	26
13	Нули голоморфной функции, их свойства. Теорема единственности. Вычисление порядка нуля	28
14	Ряды Лорана, их области сходимости. Теоремы о разложении голоморфной функции и о единственности разложения в ряд Лорана. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана	29
15	Изолированные особые точки голоморфных функций, их классификация и характеристика в терминах рядов Лорана. Поведение голоморфных функций в окрестности особых точек	31
16	Вычеты, их вычисление. Вычисление контурных интегралов с помощью вычетов	33
17	Характеризация в терминах рядов Лорана изолированной особой точки ∞ (бесконечность). Вычет в бесконечности	35
18	Логарифмический вычет, его вычисление. Приращение (полярного) аргумента вдоль пути. Принцип аргумента. Теорема Руше и ее применение	36
19	Теорема о среднем и принцип максимума модуля. Принцип сохранения области	38
20	Основные теоремы и приложения теории конформных отображений. Теорема Римана, принцип симметрии Римана–Шварца, принцип соответствия границ и обратный принцип соответствия границ.	39
21	Вычисление несобственных интегралов с использованием вычетов. Лемма Жордана и теорема о вычислении несобственного интеграла от рациональной функции с помощью вычетов.	40
22	Определение преобразования Лапласа. Теорема о существовании изображения. Поведение изображения в бесконечно удаленной точке. Изображение элементарных функций (единичная функция Хевисайда, показательная и степенная функции). Теорема обращения.	42
23	Основные свойства преобразования Лапласа. Теоремы линейности, подобия, затухания, запаздывания, опережения, дифференцирования и интегрирования оригинала, дифференцирования и интегри-	

рования изображения. Свертка двух функций. Теорема умножения изображений. Доказать теоремы затухания и дифференцирования оригинала, сформулировать остальные теоремы. 43

24 Три теоремы разложения. Доказать теоремы подобия и запаздывания. 46

1 Непрерывность и дифференцируемость функций комплексного переменного, их связь. Теорема Коши–Римана. Голоморфные функции

Определение 2.1. Функция $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ называется дифференцируемой в точке z_0 , если существует $A \in \mathbb{C}$ такое, что

$$f(z) - f(z_0) = A(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0. \quad (1)$$

Линейная форма $df(z_0) : z \mapsto Az$ называется дифференциалом функции f в точке z_0 .

Определение 2.2. Производной функции $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ в точке z_0 называется предел (если он существует)

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \quad (2)$$

Как и в действительном случае, справедливо **Предложение 2.3.** Функция $f : U(z_0) \rightarrow \mathbb{C}$ дифференцируема в z_0 тогда и только тогда, когда она имеет в z_0 производную. При этом в (2.1) имеем $A = f'(z_0)$.

Пусть функция $f(z)$ определена в некоторой окрестности точки $z_0 \in \mathbb{C}$.

Определение 2.3. Функция $f(z)$ называется **непрерывной в точке** z_0 , если предел функции в этой точке существует и равен значению функции в этой точке:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0).$$

На языке $\varepsilon - \delta$ это означает, что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для всех z , удовлетворяющих условию $|z - z_0| < \delta$, выполняется неравенство:

$$|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

Теорема 2.5. Если функция $f(z)$ является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке z_0 , то она непрерывна в этой точке.

Доказательство. Пусть функция $f(z)$ дифференцируема в точке z_0 . По определению комплексной производной, приращение функции $\Delta f = f(z) - f(z_0)$ в окрестности этой точки можно представить в виде:

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0,$$

где $f'(z_0) \in \mathbb{C}$ — конечное комплексное число, а $o(z - z_0)$ — бесконечно малая функция более высокого порядка по сравнению с $(z - z_0)$, то есть $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{o(z - z_0)}{z - z_0} = 0$.

Перейдем к пределу при $z \rightarrow z_0$ в выражении для приращения функции:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) = \lim_{z \rightarrow z_0} (f'(z_0)(z - z_0) + o(z - z_0)).$$

Используя линейные свойства предела, получаем:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) = f'(z_0) \cdot \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) + \lim_{z \rightarrow z_0} o(z - z_0).$$

Так как $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) = 0$ и $\lim_{z \rightarrow z_0} o(z - z_0) = 0$, правая часть равенства обращается в ноль:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) = f'(z_0) \cdot 0 + 0 = 0.$$

Отсюда следует, что:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

что означает непрерывность функции $f(z)$ в точке z_0 . Теорема доказана. ■

Замечание. Обратное утверждение неверно: непрерывность является лишь необходимым, но не достаточным условием дифференцируемости.

1.1 Условия Коши — Римана

Теорема 2.4. Функция $f = (x + iy \mapsto u(x, y) + iv(x, y)) \in \mathbb{C}^{U(z_0)}$ является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в $z_0 = x_0 + iy_0$ тогда и только тогда, когда функция $F = ((x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))) \in (\mathbb{R}^2)^{U(x_0, y_0)}$ дифференцируема в (x_0, y_0) и выполнены равенства

$$\frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} = \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial y}, \quad \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial y} = -\frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}.$$

В этом случае

$$f'(z_0) = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}.$$

Доказательство.

($\Leftarrow$) Пусть функция $F = (u, v)$ дифференцируема в точке (x_0, y_0) как функция двух вещественных переменных и выполнены условия Коши–Римана.

Из $\mathbb{R}^2$ -дифференцируемости приращения функций u и v в окрестности точки (x_0, y_0) можно представить в виде:

$$\Delta u = \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + o(\rho),$$

$$\Delta v = \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y + o(\rho),$$

где $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = |\Delta z|$, а все частные производные берутся в точке (x_0, y_0) .

Составим комплексное приращение функции $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$:

$$\Delta f = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y \right) + o(|\Delta z|).$$

Используя условия Коши–Римана, заменим $\frac{\partial u}{\partial y}$ на $-\frac{\partial v}{\partial x}$, а $\frac{\partial v}{\partial y}$ на $\frac{\partial u}{\partial x}$:

$$\Delta f = \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x - \frac{\partial v}{\partial x} \Delta y \right) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial x} \Delta y \right) + o(|\Delta z|).$$

Сгруппируем слагаемые при частных производных:

$$\Delta f = \frac{\partial u}{\partial x} (\Delta x + i\Delta y) + i \frac{\partial v}{\partial x} (\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|).$$

Вынося общую комплексную скобку $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, получаем:

$$\Delta f = \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \Delta z + o(|\Delta z|).$$

Обозначив комплексное число в скобках как $A = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \in \mathbb{C}$, мы приходим к равенству:

$$f(z) - f(z_0) = A(z - z_0) + o(z - z_0), \quad z \rightarrow z_0.$$

Согласно Определению 2.1, это означает, что функция f является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке z_0 , и $f'(z_0) = A$. Достаточность доказана. ■

($\Rightarrow$) Пусть функция f является $\mathbb{C}$ -дифференцируемой в точке $z_0 = x_0 + iy_0$. Это означает, что существует комплексное число $A = A_1 + iA_2 \in \mathbb{C}$ (где $A_1, A_2 \in \mathbb{R}$), такое что приращение функции Δf в окрестности z_0 представимо в виде:

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \Delta f = A\Delta z + o(|\Delta z|), \quad \Delta z \rightarrow 0.$$

Расписав комплексные переменные через их вещественные и мнимые части $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$ и $\Delta f = \Delta u + i\Delta v$, подставим их в равенство дифференцируемости:

$$\Delta u + i\Delta v = (A_1 + iA_2)(\Delta x + i\Delta y) + o(|\Delta z|).$$

Выполним комплексное умножение в правой части:

$$\Delta u + i\Delta v = (A_1\Delta x - A_2\Delta y) + i(A_2\Delta x + A_1\Delta y) + o(|\Delta z|).$$

Выделяя вещественную и мнимую части в полученном равенстве, получаем систему для приращений функций u и v :

$$\begin{cases} \Delta u = A_1\Delta x - A_2\Delta y + o(|\Delta z|), \\ \Delta v = A_2\Delta x + A_1\Delta y + o(|\Delta z|). \end{cases}$$

Поскольку $|\Delta z| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \rho$, то $o(|\Delta z|) = o(\rho)$. Линейность главной части приращений относительно Δx и Δy гарантирует, что вещественные функции $u(x, y)$ и $v(x, y)$ дифференцируемы в точке (x_0, y_0) как функции двух вещественных переменных.

Из единственности коэффициентов линейной формы вещественного дифференциала (которые равны соответствующим частным производным) немедленно следуют равенства:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = A_1, & \frac{\partial u}{\partial y} = -A_2, \\ \frac{\partial v}{\partial x} = A_2, & \frac{\partial v}{\partial y} = A_1. \end{cases}$$

Сопоставляя коэффициенты через A_1 и A_2 , получаем условия Коши — Римана:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = A_1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = -A_2.$$

Наконец, выражая производную $f'(z_0) = A = A_1 + iA_2$ через найденные частные производные, находим:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u(x_0, y_0)}{\partial x} + i \frac{\partial v(x_0, y_0)}{\partial x}.$$

Необходимость доказана. ■

Определение 2.5. Функция f называется голоморфной, или аналитической в точке $z_0 \in \mathbb{C}$, если она дифференцируема в некоторой её окрестности. Мы говорим, что функция f голоморфна (аналитична) на множестве M , если существует её голоморфное продолжение на некоторое открытое множество $D \supset M$.

2 Геометрический смысл комплексной производной. Конформные отображения, связь конформности и дифференцируемости, примеры

Предложение 2.6. Любая голоморфная в точке $a \in \mathbb{C}$ функция f определяет линейное отображение касательных векторов $\eta = f'(a)\xi$, где η — касательный вектор в точке a , ξ — касательный вектор в точке $f(a)$. Это отображение представляет собой растяжение с коэффициентом $|f'(a)|$ и углом поворота $\arg f'(a)$.

Доказательство Предложения 2.6. Пусть через точку a в Z -плоскости проходит гладкая кривая $\gamma : z(t) = x(t) + iy(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$. Пусть $z(t_0) = a$. Касательный вектор к кривой γ в точке a задается комплексным числом

$$\xi = z'(t_0) = \dot{x}(t_0) + i\dot{y}(t_0).$$

Его аргумент $\arg \xi = \varphi$ задает угол наклона касательной к вещественной оси.

При отображении $w = f(z)$ образ кривой γ есть кривая $\Gamma = f(\gamma)$, задаваемая уравнением $w(t) = f(z(t))$. По правилу дифференцирования сложной функции, касательный вектор к кривой Γ в точке $w_0 = f(a)$ равен:

$$\eta = w'(t_0) = f'(z(t_0)) \cdot z'(t_0) = f'(a)\xi.$$

Если $f'(a) \neq 0$, то переходя к модулю и аргументу этого равенства, получаем:

$$|\eta| = |f'(a)| \cdot |\xi|, \quad \arg \eta = \arg f'(a) + \arg \xi.$$

Это означает, что: 1) Длина любого касательного вектора ξ при отображении умножается на одно и то же число $k = |f'(a)|$ (свойство постоянства растяжений). 2) Направление любого касательного вектора поворачивается на один и тот же угол $\alpha = \arg f'(a)$ (свойство сохранения углов). Линейное отображение $\xi \mapsto f'(a)\xi$ является композицией поворотной гомотетии и параллельного переноса. ■

2.1 Определение конформности

В геометрии и теории ФКП принято более развернутое определение, инвариантное к выбору системы координат.

Определение 2.6' (Геометрическое). Отображение окрестности точки z_0 называется *конформным* (или сохраняющим форму), если оно обладает свойствами:

1. **Сохранения углов:** угол между любыми двумя непрерывными гладкими кривыми γ_1 и γ_2 , пересекающимися в точке z_0 , равен по величине и направлению (ориентации) углу между их образами Γ_1 и Γ_2 в точке $w_0 = f(z_0)$.
2. **Постоянства растяжений:** отношение длины бесконечно малого вектора в окрестности точки w_0 к длине его прообраза в окрестности z_0 стремится к пределу, зависящему только от точки z_0 , но не от направления вектора.

Следствие 2.7 (Теорема о конформности голоморфного отображения). Пусть функция $f(z)$ является голоморфной в открытой области $U \subset \mathbb{C}$ ($f \in C^\omega(U)$). Тогда:

1. Отображение, осуществляемое функцией $f(z)$, является *конформным в точке* $z_0 \in U$ тогда и только тогда, когда $f'(z_0) \neq 0$.
2. Если условие $f'(z) \neq 0$ выполняется во всех точках области U , то отображение $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ является *локально конформным* в этой области.
3. Если, кроме того, функция $f(z)$ является *однолистной* (взаимно однозначной) в области U , то она осуществляет *конформное отображение области U на область $V = f(U)$* .

Доказательство Следствия 2.7 (Связь конформности и голоморфности).

Необходимость. Пусть отображение f конформно в точке z_0 . Из постоянства растяжений следует, что при $\Delta z \rightarrow 0$ модуль отношения $|\Delta w|/|\Delta z|$ стремится к конечному пределу k , независимо от того, по какому направлению $\Delta z \rightarrow 0$. Из сохранения углов следует, что аргумент $\arg(\Delta w/\Delta z)$ также стремится к фиксированному углу α .

Следовательно, существует независимый от направления предел комплексного отношения:

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = k e^{i\alpha} = f'(z_0).$$

Это доказывает $\mathbb{C}$ -дифференцируемость (голоморфность) функции $f(z)$ в точке z_0 . Так как по условию свойства конформности выполняются, масштаб $k = |f'(z_0)| \neq 0$, то $f'(z_0) \neq 0$.

Достаточность. Пусть $f(z)$ голоморфна в области U ($f \in C^\omega(U)$) и $f'(z) \neq 0$. Из Предложения 2.6 следует, что для любых двух кривых γ_1 и γ_2 , пересекающихся под углом $\Delta\varphi = \arg \xi_2 - \arg \xi_1$, их образы будут пересекаться под углом:

$$\Delta\Phi = \arg \eta_2 - \arg \eta_1 = (\arg f'(z_0) + \arg \xi_2) - (\arg f'(z_0) + \arg \xi_1) = \arg \xi_2 - \arg \xi_1 = \Delta\varphi.$$

Угол сохраняется как по величине, так и по направлению отсчета. Постоянство растяжений также обеспечено равенством $|\eta|/|\xi| = |f'(z_0)| = \text{const}$ для всех направлений в данной точке. Отображение конформно. ■

3 Дробно-линейные функции, их конформность и групповое свойство

Определение 3.3. Дробно-линейным отображением (ДЛО) называется функция вида

$$w : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad (3)$$

где $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, $ad \neq bc$. При этом $w(\infty) \stackrel{\text{def}}{=} a/c$ и $w(-d/c) \stackrel{\text{def}}{=} \infty$.

Предложение 3.5. Отображение w конформно в каждой точке $\hat{\mathbb{C}}$.

Доказательство. Для неособых точек теорема следует из существования производной

$$w'(z) = \frac{ad - bc}{(cz + d)^2} \neq 0.$$

Для доказательства утверждения в особых точках $-d/c$ и ∞ достаточно рассмотреть соответственно отображения $1/w$ и $w(1/z)$. ■

3.1 Групповое свойство дробно-линейных отображений

Теорема 3.6 (О групповом свойстве). Совокупность всех дробно-линейных отображений образует группу относительно операции суперпозиции (композиции) функций.

Доказательство. Обозначим множество всех ДЛО через $\mathcal{M}$. Для того чтобы $\mathcal{M}$ являлось группой, должны выполняться следующие четыре аксиомы:

1. **Замкнутость.** Пусть даны два произвольных дробно-линейных отображения:

$$w_1(z) = \frac{a_1z + b_1}{c_1z + d_1} \quad (a_1d_1 - b_1c_1 \neq 0), \quad w_2(z) = \frac{a_2z + b_2}{c_2z + d_2} \quad (a_2d_2 - b_2c_2 \neq 0).$$

Рассмотрим их композицию $w(z) = w_2(w_1(z))$:

$$w(z) = \frac{a_2 \left(\frac{a_1z + b_1}{c_1z + d_1} \right) + b_2}{c_2 \left(\frac{a_1z + b_1}{c_1z + d_1} \right) + d_2} = \frac{(a_2a_1 + b_2c_1)z + (a_2b_1 + b_2d_1)}{(c_2a_1 + d_2c_1)z + (c_2b_1 + d_2d_1)}.$$

Положим $a = a_2a_1 + b_2c_1$, $b = a_2b_1 + b_2d_1$, $c = c_2a_1 + d_2c_1$, $d = c_2b_1 + d_2d_1$. Прямым вычислением проверяется определитель полученного отображения:

$$ad - bc = (a_2d_2 - b_2c_2)(a_1d_1 - b_1c_1).$$

Так как по условию оба сомножителя в правой части отличны от нуля, то $ad - bc \neq 0$. Следовательно, композиция $w_2 \circ w_1$ также является дробно-линейным отображением и принадлежит множеству $\mathcal{M}$.

2. **Ассоциативность.** Для любых трех отображений $w_1, w_2, w_3 \in \mathcal{M}$ в силу общих свойств суперпозиции отображений выполняется соотношение:

$$w_3 \circ (w_2 \circ w_1) = (w_3 \circ w_2) \circ w_1.$$

3. Наличие нейтрального элемента. Роль единицы группы играет тождественное отображение $e(z) = z$, которое получается из общего вида ДЛЮ при $a = d = 1, b = c = 0$. Очевидно, что $ad - bc = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1 \neq 0$, то есть $e(z) \in \mathcal{M}$. При этом для любого $w \in \mathcal{M}$ имеем $w \circ e = e \circ w = w$.

4. Наличие обратного элемента. Каждое дробно-линейное отображение $w = \frac{az+b}{cz+d}$ взаимно однозначно отображает $\hat{\mathbb{C}}$ на себя. Разрешая уравнение относительно z , находим обратное отображение:

$$w(cz + d) = az + b \implies z(cw - a) = -dw + b \implies z = w^{-1}(w) = \frac{-dw + b}{cw - a}.$$

Определитель обратного отображения равен $(-d)(-a) - b \cdot c = ad - bc \neq 0$, следовательно, $w^{-1} \in \mathcal{M}$. При этом $w \circ w^{-1} = w^{-1} \circ w = e$.

Таким образом, множество $\mathcal{M}$ образует группу относительно операции суперпозиции. ■

4 Дробно–линейные функции, их геометрическая интерпретация и свойство трех точек

Теорема 4.1. Для любых троек $(z_1, z_2, z_3), (w_1, w_2, w_3) \in \hat{\mathbb{C}}^3$, элементы каждой из которых попарно различны, существует единственное ДЛО L такое, что $L(z_i) = w_i$, $i = 1, 2, 3$.

Доказательство. Доказательство существования начнём с частного случая $(w_1, w_2, w_3) = (0, \infty, 1)$. Тогда

$$L : z \mapsto \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$$

является искомым отображением. В общем случае построим два отображения

$$L_1 : (z_1, z_2, z_3) \mapsto (0, \infty, 1), \quad L_2 : (w_1, w_2, w_3) \mapsto (0, \infty, 1).$$

Тогда искомое отображение $L \equiv w(z)$ будет композицией $L_2^{-1} \circ L_1$. Оно определяется выражением

$$\frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1} = \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1}. \quad (4)$$

Докажем единственность отображения L . Пусть

$$L_1 : z \mapsto \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}, \quad L_2 : w \mapsto \frac{w - w_1}{w - w_2} \cdot \frac{w_3 - w_2}{w_3 - w_1},$$

а λ — произвольное ДЛО $(z_1, z_2, z_3) \mapsto (w_1, w_2, w_3)$. Тогда $\mu = L_2 \circ \lambda \circ L_1^{-1}$ — ДЛО с неподвижными точками $0, \infty, 1$. Из условия $\mu(\infty) = \infty$ получаем, что μ — целая линейная функция, т. е. $\mu(\xi) = a\xi + b$. Подставляя $\mu(0) = 0$, $\mu(1) = 1$, получим, что $a = 1$ и $b = 0$. Таким образом, $\mu = \text{id}_{\hat{\mathbb{C}}}$, что и доказывает единственность. ■

Геометрический смысл ДЛО $\hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ полностью описывается двумя фундаментальными свойствами: круговым и свойством сохранения симметрии.

Для их анализа разложим общее отображение $w = \frac{az+b}{cz+d}$ при $c \neq 0$ в композицию элементарных отображений. Выделим целую часть:

$$w = \frac{\frac{a}{c}(cz + d) - \frac{ad}{c} + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cz + d)} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c^2} \cdot \frac{1}{z + \frac{d}{c}}.$$

Отсюда видно, что любое ДЛО является суперпозицией следующих четырех простейших отображений:

1. $w_1 = z + \frac{d}{c}$ — параллельный перенос (сдвиг);
2. $w_2 = \frac{1}{w_1}$ — инверсия (круговая симметрия относительно единичной окружности совмещенная с комплексным сопряжением);
3. $w_3 = \frac{bc-ad}{c^2} \cdot w_2$ — поворотная гомотетия (растяжение и поворот);
4. $w = w_3 + \frac{a}{c}$ — финальный параллельный перенос.

Поскольку отображения 1, 3 и 4 представляют собой линейные преобразования (поворот, сдвиг, масштаб), их геометрические свойства очевидны. Главным и наиболее содержательным элементом ДЛО является отображение инверсии $w = 1/z$.

5 Дробно–линейные функции, их геометрические свойства: круговое свойство и сохранение симметрии

Теорема 4.2. ДЛО отображают обобщённые окружности в обобщённые окружности.

Доказательство. Пусть

$$L : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}.$$

1) Рассмотрим сначала случай $c = 0$. Тогда $a \neq 0$ и $L = L_2 \circ L_1$, где

$$L_1(z) = z + \frac{b}{d}, \quad L_2(z) = az.$$

В силу предложения 2.6 отображение L является композицией сдвига и растяжения с поворотом, а такие отображения сохраняют обобщённые окружности.

2) Пусть $c \neq 0$. Тогда

$$L(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c(cz + d)} \stackrel{\text{def}}{=} A + \frac{B}{z + D}$$

и $L = L_3 \circ L_2 \circ L_1$, где

$$L_1(z) = z + D, \quad L_2(z) = \frac{1}{z}, \quad L_3(z) = A + Bz.$$

Мы докажем наше утверждение, если покажем, что L_2 сохраняет обобщённые окружности.

Обобщённые окружности на плоскости $\mathbb{R}^2$ описываются уравнениями

$$E(x^2 + y^2) + F_1x + F_2y + C = 0,$$

где $E^2 + F_1^2 + F_2^2 + C^2 \neq 0$. На комплексной плоскости эти уравнения принимают вид

$$Ez\bar{z} + \frac{F_1 - F_2i}{2}z + \frac{F_1 + F_2i}{2}\bar{z} + C \stackrel{\text{def}}{=} Ez\bar{z} + Fz + \bar{F}\bar{z} + C = 0.$$

Если точка $z = 1/w$ удовлетворяет этому уравнению, то

$$Cw\bar{w} + F\bar{w} + \bar{F}w + E = 0.$$

Это уравнение также задаёт обобщённую окружность. ■

Теорема 4.4. Если L — ДЛО, а точки z_1 и z_2 симметричны относительно обобщённой окружности Γ , то $w_1 = L(z_1)$ и $w_2 = L(z_2)$ симметричны относительно $L(\Gamma)$.

Доказательство. Пусть $\gamma \ni w_1, w_2$ — произвольная обобщённая окружность; тогда $L^{-1}(\gamma)$ — обобщённая окружность, проходящая через z_1 и z_2 . Поскольку $L^{-1}(\gamma) \perp \Gamma$, а ДЛО сохраняет углы, имеем $\gamma \perp L(\Gamma)$. ■

6 Стереографическая проекция. Расширенная комплексная плоскость и её топология. Бесконечно удаленная точка, её окрестности. Угол между кривыми в бесконечности. Дифференцируемость и конформность в бесконечности. Дробно-линейные функции как отображения расширенной комплексной плоскости

Положим $\hat{\mathbb{C}} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, где ∞ — произвольный элемент, называемый бесконечно удалённой точкой. По определению,

$$z + \infty \stackrel{\text{def}}{=} \infty, \quad \frac{z}{\infty} \stackrel{\text{def}}{=} 0 \quad (z \neq \infty);$$

$$z \cdot \infty \stackrel{\text{def}}{=} \infty, \quad \frac{z}{0} \stackrel{\text{def}}{=} \infty \quad (z \neq 0);$$

другие операции с элементом ∞ не определены. ε -окрестностью точки ∞ называется множество

$$U_\varepsilon(\infty) \stackrel{\text{def}}{=} \{z \in \mathbb{C} : |z| > 1/\varepsilon\} \cup \{\infty\} \equiv \hat{\mathbb{C}} \setminus \overline{U_{1/\varepsilon}(0)}.$$

6.1. Определение. Множество $\hat{\mathbb{C}}$ с определённой выше топологией называется расширенной комплексной плоскостью.

6.2. Теорема. Топологические пространства $\hat{\mathbb{C}}$ и S^2 гомеоморфны.

Доказательство. (i) Рассмотрим сферу

$$S^2 = \{(\xi, \eta, \zeta) \in \mathbb{R}^3 : \xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1\} \quad (6.1)$$

и её северный полюс $N \stackrel{\text{def}}{=} (0, 0, 1)$.

Пусть $P = (\xi, \eta, \zeta)$ — произвольная точка $S \setminus \{N\}$. Прямая NP имеет параметрические уравнения

$$\begin{cases} x = t\xi, \\ y = t\eta, \\ z = 1 + t(\zeta - 1). \end{cases}$$

Её пересечению $\pi(\xi, \eta, \zeta)$ с плоскостью $\mathbb{R}^2 \times \{0\}$ соответствует значение параметра $t = 1/(1 - \zeta)$:

$$\pi(\xi, \eta, \zeta) = \left(\frac{\xi}{1 - \zeta}, \frac{\eta}{1 - \zeta}, 0 \right). \quad (6.2)$$

Положим по определению

$$\pi(N) \stackrel{\text{def}}{=} \infty,$$

где точка ∞ определяется аналогично $\hat{\mathbb{C}}$; тогда ясно, что π задаёт непрерывное отображение S в $(\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \cup \{\infty\}$.

(ii) Пусть $z = (x, y, 0) \in \mathbb{R}^2 \times \{0\}$ — произвольная точка. Предположим, что $z = \pi(P)$ для некоторой точки $P = (\xi, \eta, \zeta) \in S \setminus \{N\}$.

Из формулы (6.2) мы имеем соотношения

$$\xi = (1 - \zeta)x, \quad \eta = (1 - \zeta)y, \quad (6.3)$$

подставляя которые в уравнение сферы (6.1), мы получим

$$(1 - \zeta)^2 x^2 + (1 - \zeta)^2 y^2 + \zeta^2 = 1,$$

или, после раскрытия скобок,

$$(\|z\|^2 + 1)\zeta^2 - 2\|z\|^2\zeta + \|z\|^2 - 1 = 0.$$

Это уравнение имеет корни

$$\zeta = 1, \quad \zeta = \frac{\|z\|^2 - 1}{\|z\|^2 + 1}.$$

первый из которых мы исключаем, поскольку $P \neq N$. Таким образом, отображение π биективно; формулы для обратного отображения получаются подстановкой найденных значений ζ в (6.3):

$$\pi^{-1}(z) = \left(\frac{2x}{\|z\|^2 + 1}, \frac{2y}{\|z\|^2 + 1}, \frac{\|z\|^2 - 1}{\|z\|^2 + 1} \right).$$

Легко видеть, что это отображение непрерывно на $\mathbb{R}^2 \times \{0\}$, при этом $\lim_{z \rightarrow \infty} \pi^{-1}(z) = N$. Отождествляя $(\mathbb{R}^2 \times \{0\}) \cup \{\infty\}$ с $\hat{\mathbb{C}}$, мы получаем гомеоморфизм $S^2 \cong \hat{\mathbb{C}}$. ■

6.3. Определение. Сферой Римана называется пара (S^2, π) , где π — гомеоморфизм сферы S^2 на $\hat{\mathbb{C}}$, называемый стереографической проекцией с центром в точке $(0, 0, 1)$ и определяемый формулой

$$\pi(\xi, \eta, \zeta) = \frac{\xi + i\eta}{1 - \zeta}, \quad \pi(0, 0, 1) = \infty.$$

6.4. Определение. Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — отрезок, и пусть $\varphi_1, \varphi_2 \in C^1(I, \hat{\mathbb{C}})$ — пути в $\hat{\mathbb{C}}$, проходящие через ∞ . Углом между φ_1 и φ_2 в точке ∞ называется угол между путями $1/\varphi_1$ и $1/\varphi_2$ в точке 0 в предположении, что $(1/\varphi_1)'(0) \neq 0$, $(1/\varphi_2)'(0) \neq 0$.

6.5. Определение. Пусть $a \in \hat{\mathbb{C}}$. Функция $f : U(a) \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ называется голоморфной в точке a соответственно при

$$a = \infty, \quad f(a) \neq \infty, \quad a \neq \infty, \quad f(a) = \infty, \quad a = \infty, \quad f(a) = \infty,$$

если в точке 0 голоморфна соответственно функция

$$z \mapsto f(1/z), \quad z \mapsto 1/f(z), \quad z \mapsto 1/f(1/z). \quad (6.4)$$

Мы говорим, что f конформна в точке a , если соответствующая функция (6.4) конформна в нуле.

6.6. Определение. Биективное конформное отображение называется голоморфизмом. Голоморфизм множества на себя называется также автоморфизмом этого множества.

6.7. Предложение. Всякое дробно-линейное отображение

$$w : z \mapsto \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad \neq bc, \quad (6.5)$$

где $w(\infty) \stackrel{\text{def}}{=} a/c$ и $w(-d/c) \stackrel{\text{def}}{=} \infty$, является автоморфизмом $\hat{\mathbb{C}}$.

Доказательство. В самом деле, всякое ДЛО (6.5) при $c \neq 0$ (случай $c = 0$ рассматривается тривиально) представимо в виде

$$w(z) = \frac{a}{c} - \frac{ad - bc}{c(cz + d)} \stackrel{\text{def}}{=} A + \frac{B}{z + C}$$

и потому является композицией

- сдвига $z \mapsto z + C$,
- вращения с растяжением $z \mapsto Bz$ (заметим, что $B \neq 0$),
- инверсии относительно единичной окружности $z \mapsto 1/z$,
- сдвига $z \mapsto z + A$.

Легко видеть, что все перечисленные отображения являются автоморфизмами расширенной комплексной плоскости $\hat{\mathbb{C}}$. Поскольку композиция голоморфизмов есть голоморфизм, предложение доказано. ■

7 Интеграл от функции комплексного переменного вдоль пути в $\mathbb{C}$. Его свойства

Пусть даны путь $\phi \in C^1([\alpha, \beta], \mathbb{C})$ и функция $f \in C(\phi([\alpha, \beta]), \mathbb{C})$.

Определение 7.1. Интегралом от f по пути ϕ называется число

$$\int_{\phi} f dz \stackrel{\text{def}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t))\phi'(t) dt. \quad (5)$$

Пример 7.2. Пусть $\phi(t) = a + re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, и $f(z) = (z - a)^n$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\phi} f dz &= \int_0^{2\pi} r^n e^{int} \cdot ire^{it} dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt = \\ &= ir^{n+1} \int_0^{2\pi} [\cos((n+1)t) + i \sin((n+1)t)] dt = \begin{cases} 0, & n \neq -1; \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

7.1 7.2 Свойства интеграла

Свойство 1. Интеграл (7.1) является линейной комбинацией криволинейных интегралов 2-го рода.

Доказательство. В самом деле, положим $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, $\phi(t) = x(t) + iy(t)$. Тогда

$$\begin{aligned} \int_{\phi} f dz &= \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t))\phi'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} (ux' - vy') dt + i \int_{\alpha}^{\beta} (vx' + uy') dt = \\ &= \int_{\phi} u dx - v dy + i \int_{\phi} v dx + u dy. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Свойство 2. Интеграл (7.1) линеен: если $f, g \in C(\phi([\alpha, \beta]), \mathbb{C})$ и $a, b \in \mathbb{C}$, то

$$\int_{\phi} (af + bg) dz = a \int_{\phi} f dz + b \int_{\phi} g dz. \quad \blacksquare$$

Свойство 3. Ориентированность: если $\phi^*(t) = \phi(\alpha + \beta - t)$, $t \in [\alpha, \beta]$, то

$$\int_{\phi^*} f dz = - \int_{\phi} f dz. \quad \blacksquare$$

Свойство 4. Аддитивность: если даны два пути $\phi_1 \in C^1([\alpha, \delta], \mathbb{C})$, $\phi_2 \in C^1([\delta, \beta], \mathbb{C})$ и $\phi = \phi_1 \cup \phi_2$, то

$$\int_{\phi} f dz = \int_{\phi_1} f dz + \int_{\phi_2} f dz. \quad \blacksquare$$

Свойство 5. Инвариантность относительно замены параметра: если дан диффеоморфизм $\tau \in \text{Diff}^1([\alpha_1, \beta_1], [\alpha, \beta])$, то

$$\int_{\phi \circ \tau} f dz = \pm \int_{\phi} f dz,$$

где знак выбирается в зависимости от типа монотонности τ . Это обобщает свойство 3. ■

Свойство 6. Оценка модуля интеграла:

$$\left| \int_{\phi} f dz \right| \leq \int_{\phi} |f| |dz|,$$

где $|dz| = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ — дифференциал длины кривой. В частности, если $\sup |f(z)| = M < +\infty$, то

$$\left| \int_{\phi} f dz \right| \leq ML(\phi([\alpha, \beta])),$$

где $L(\phi([\alpha, \beta]))$ — длина кривой $\phi([\alpha, \beta])$.

Доказательство. В самом деле, пусть $\int_{\phi} f dz = I = |I|e^{i\theta}$; тогда

$$\begin{aligned} |I| = Ie^{-i\theta} &= \int_{\alpha}^{\beta} e^{-i\theta} f(\phi(t))\phi'(t) dt \stackrel{|I| \in \mathbb{R}}{\equiv} \int_{\alpha}^{\beta} \operatorname{Re} [e^{-i\theta} f(\phi(t))\phi'(t)] dt \leq \\ &\leq \int_{\alpha}^{\beta} |e^{-i\theta} f(\phi(t))\phi'(t)| dt = \int_{\alpha}^{\beta} |f(\phi(t))||\phi'(t)| dt \equiv \int_{\phi} |f| |dz|. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

8 Теорема Коши для односвязных и многосвязных областей

Теорема 3 (Коши для односвязной области). Если функция f голоморфна в односвязной области $D \subset \mathbb{C}$, то ее интеграл вдоль любого замкнутого пути $\gamma \subset D$ равен нулю.

Ввиду важности этой теоремы приведем еще ее элементарное доказательство в двух дополнительных предположениях: 1) производная f' непрерывна в D и 2) γ — гладкий жорданов путь.

Из второго предположения следует, что γ является границей области G , принадлежащей области D в силу односвязности последней. Первое предположение позволяет применить известную из анализа формулу Римана — Грина

$$\int_{\partial G} P dx + Q dy = \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy, \quad (6)$$

при выводе которой требуется непрерывность в $\bar{G}$ частных производных функций P и Q (через ∂G здесь обозначается граница области G , проходимая против часовой стрелки). Применяя эту формулу к действительной и мнимой частям интеграла

$$\int_{\partial G} f dz = \int_{\partial G} u dx - v dy + i \int_{\partial G} v dx + u dy,$$

мы получим

$$\int_{\partial G} f dz = \iint_G \left\{ -\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} + i \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right\} dx dy.$$

Пользуясь символом комплексной производной $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ (см. п. 6), мы перепишем последнее соотношение в виде формулы

$$\int_{\partial G} f dz = 2i \iint_G \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dx dy, \quad (7)$$

которую можно рассматривать как комплексную запись формулы Римана — Грина.

Так как в силу голоморфности $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv 0$, то теорема Коши (в сделанных дополнительных предположениях) непосредственно вытекает из этой формулы. ■

Теорема 1. (Коши для многосвязных областей) Пусть функция $f \in H(D)$ и G — любая компактно принадлежащая D область, ограниченная конечным числом кривых. Тогда интеграл от f по ориентированной границе области G равен нулю:

$$\int_{\partial G} f dz = 0. \quad (8)$$

Доказательство. Проведем в G конечное число разрезов $\lambda_\nu^\pm$, связывающих компоненты границы этой области (на рис. 32 мы для наглядности изобразим эти разрезы, состоящими из двух берегов). Очевидно, что замкнутая кривая Γ , состоящая из ориентированной границы ∂G и совокупностей $\Lambda^+ = \bigcup \lambda_\nu^+$ и $\Lambda^- = \bigcup \lambda_\nu^-$, гомотопна нулю в области D . В силу свойств интегралов

$$\int_{\Gamma} f dz = \int_{\partial G} f dz + \int_{\Lambda^+} f dz + \int_{\Lambda^-} f dz = \int_{\partial G} f dz,$$

а так как $\Gamma \sim 0$ в D , то по интегральной теореме Коши для контура, гомотопного нулю, интеграл по Γ равен нулю. Отсюда мы получаем (1):

$$\int_{\partial G} f dz = 0. \quad \blacksquare$$

9 Интегральная формула Коши для функции и ее производных

Теорема 8.5 (Интегральная формула Коши). Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$ и $f \in C^\omega(D, \mathbb{C})$. Тогда для любой $z_0 \in D$ выполнено равенство

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (9)$$

Доказательство. Рассмотрим окрестность $U_\delta(z_0) \subset D$ и окружность $L_1 = \partial U_\delta(z_0)$.
Функция

$$z \mapsto \frac{f(z)}{z - z_0}$$

голоморфна в области $D \setminus U_\delta(z_0)$. По теореме Коши для многосвязной области имеем:

$$0 = \oint_{\partial D - L_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \oint_{L_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz.$$

Далее, используя пример 7.2 и свойство об оценке модуля, получаем:

$$\begin{aligned} \left| \oint_{L_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - 2\pi i f(z_0) \right| &= \left| \oint_{L_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz - \oint_{L_1} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz \right| = \\ &= \left| \oint_{L_1} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz \right| \leq \oint_{L_1} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| |dz| < \frac{\varepsilon}{\delta} \cdot 2\pi\delta = 2\pi\varepsilon, \end{aligned}$$

если $|f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$. В силу произвольности ε имеем:

$$\oint_{L_1} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0). \quad \blacksquare$$

10 Степенные ряды в $\mathbb{C}$, их свойства. Голоморфность суммы степенного ряда

Пусть $M \subset \hat{\mathbb{C}}$ и $f_n : M \rightarrow \mathbb{C}$ для $n \in \mathbb{N}$. Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n. \quad (10)$$

Повторим некоторые свойства функциональных рядов. Их доказательство аналогично действительному случаю.

Теорема 9.1 (Признак Вейерштрасса). Если ряд (1) сходится нормально, то он сходится равномерно.

Доказательство аналогично вещественному случаю и сразу вытекает из критерия Коши (для числового и функционального рядов) и неравенства треугольника. ■

Повторим некоторые свойства степенных рядов вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n. \quad (11)$$

Их доказательство аналогично действительному случаю.

Теорема 9.2 (Первая теорема Абеля). Если ряд (2) сходится в точке $z_1 \in \mathbb{C}$, то он сходится абсолютно и равномерно на любом множестве $K \subset \subset \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < |z_1 - z_0|\}$. ■

Теорема 9.3 (Формула Коши — Адамара). Пусть

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}. \quad (12)$$

Тогда ряд (2) сходится абсолютно при $|z - z_0| < R$ и расходится при $|z - z_0| > R$. ■

В частности, если ряд (2) сходится условно в точке $z_1 \in \mathbb{C}$, то $R = |z_1 - z_0|$. Число (3) называется *радиусом сходимости* ряда (2).

Теорема 5. Сумма степенного ряда

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - a)^n \quad (12)$$

голоморфна в круге его сходимости.

◀ Мы предполагаем, что радиус сходимости ряда $R > 0$, ибо иначе нечего доказывать. Напишем формально производный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} n c_n(z - a)^{n-1} = \varphi(z); \quad (13)$$

он сходится или расходится вместе с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n(z - a)^n$, а так как

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n|c_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|},$$

то радиус сходимости ряда (13) тоже равен R . На компактных подмножествах круга $U = \{|z - a| < R\}$ ряд (13) сходится равномерно, следовательно, функция $\varphi(z)$ непрерывна в этом круге.

По той же причине ряд (13) можно почленно интегрировать по границе любого треугольника $\Delta \Subset U$:

$$\int_{\partial\Delta} \varphi dz = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \int_{\partial\Delta} (z-a)^{n-1} dz = 0$$

(по теореме Коши все интегралы в правой части равны нулю, значит, и интеграл в левой части также). Следовательно, можно применить лемму 1 из п. 15, по которой функция

$$\int_{[a,z]} \varphi(\zeta) d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \int_{[a,z]} (\zeta-a)^{n-1} d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

(мы снова воспользовались равномерной сходимостью) в каждой точке $z \in U$ имеет производную, равную $\varphi(z)$. Но тогда и функция

$$f(z) = c_0 + \int_{[a,z]} \varphi(\zeta) d\zeta$$

в каждой точке $z \in U$ имеет производную $f'(z) = \varphi(z)$ ►

11 Теорема о разложении голоморфной функции в ряд Тейлора. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Тейлора. Теорема Лиувилля

11.1 9.2 Теорема о разложении голоморфной функции в степенной ряд

Теорема 9.4. Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — открытое множество и $f \in C^\omega(D, \mathbb{C})$. Тогда в любом круге $U = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < R\} \subset D$, где $z_0 \in D$ и $R > 0$, функция f допускает представление

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad (13)$$

где коэффициенты a_n вычисляются по формуле

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Доказательство. Выберем любую точку $z \in U$ и число r так, что $|z - z_0| < r < R$. По формуле Коши:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi. \quad (14)$$

При этом, если $\xi \in \partial U$, то $\left| \frac{z - z_0}{\xi - z_0} \right| < 1$ и

$$\frac{1}{\xi - z} = \frac{1}{\xi - z_0 - (z - z_0)} = \frac{1}{\xi - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\xi - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}}.$$

Подставим это выражение в интеграл (5) и произведем почленное интегрирование:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U} f(\xi) \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(z - z_0)^n}{(\xi - z_0)^{n+1}} \right] d\xi = \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\oint_{\partial U} \frac{f(\xi)}{(\xi - z_0)^{n+1}} d\xi \right] (z - z_0)^n.$$

Корректность этого перехода следует из того, что функция f непрерывна на D , а потому ограничена на ∂U (по признаку Вейерштрасса полученный функциональный ряд сходится равномерно на контуре интегрирования). Требуемое на этом доказано. ■

Ряд (4) называется *рядом Тейлора* функции f .

11.2 Неравенства Коши

Предложение 9.5 (Неравенства Коши для коэффициентов ряда Тейлора). Пусть даны замкнутый круг $[U] = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| \leq r\} \subset D$ и функция $f \in C^\omega([U], \mathbb{C})$. Обозначим $M = \sup_{z \in [U]} |f(z)|$. Тогда для коэффициентов a_n ряда Тейлора в $[U]$ справедливы неравенства:

$$|a_n| \leq \frac{M}{r^n}, \quad n \in \mathbb{N} \cup \{0\}. \quad (15)$$

Доказательство. Из Теоремы о разложении голоморфной функции в ряд Тейлора известно интегральное выражение для коэффициентов ряда Тейлора по границе круга $\partial U = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

Применим свойство оценки модуля интеграла. Для любой точки $z \in \partial U$ имеем $|z - z_0| = r$ и $|f(z)| \leq M$. Длина окружности интегрирования равна $L(\partial U) = 2\pi r$. Получаем:

$$\begin{aligned} |a_n| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{\partial U} \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^{n+1}} |dz| \leq \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{r^{n+1}} \oint_{\partial U} |dz| = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = \frac{M}{r^n}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

11.3 Теорема Лиувилля

Теорема Лиувилля. Если функция $f(z)$ голоморфна во всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$ (является целой функцией) и ограничена по модулю, то она является константой.

Доказательство. По условию функция $f(z)$ ограничена на $\mathbb{C}$. Это означает, что существует такая вещественная постоянная $M > 0$, что для всех $z \in \mathbb{C}$ выполняется неравенство:

$$|f(z)| \leq M. \quad (16)$$

Поскольку функция $f(z)$ голоморфна во всей плоскости $\mathbb{C}$, её можно разложить в ряд Тейлора с центром в любой точке (для удобства выберем начало координат $z_0 = 0$), причем радиус сходимости этого ряда равен бесконечности ($R = \infty$):

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

Рассмотрим произвольный замкнутый круг $[U_r] = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$ некоторого радиуса $r > 0$. Согласно **неравенствам Коши для коэффициентов ряда Тейлора**, для любого индекса $n \in \mathbb{N}$ справедливо соотношение:

$$|a_n| \leq \frac{\sup_{|z|=r} |f(z)|}{r^n}. \quad (17)$$

Используя условие ограниченности (1), мы можем усилить неравенство (2) для любого фиксированного r :

$$|a_n| \leq \frac{M}{r^n}. \quad (18)$$

Поскольку функция $f(z)$ голоморфна везде, мы имеем право устремить радиус круга r к бесконечности. Рассмотрим предел правой части неравенства (3) при $r \rightarrow \infty$ для всех $n \geq 1$:

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{M}{r^n} = 0 \quad (\text{так как } n \geq 1).$$

Следовательно, для любого $n \in \{1, 2, 3, \dots\}$ выполняется:

$$|a_n| = 0 \implies a_n = 0.$$

Таким образом, все коэффициенты ряда Тейлора, начиная с первого, строго равны нулю. Подставляя их в разложение функции, получаем:

$$f(z) = a_0 + 0 \cdot z + 0 \cdot z^2 + \dots \equiv a_0.$$

Так как $a_0 = f(0) = \text{const}$, то $f(z) \equiv \text{const}$ на всей комплексной плоскости $\mathbb{C}$. Теорема доказана. ■

12 Бесконечная дифференцируемость голоморфных функций. Единственность разложения в степенной ряд. Теорема Мореры. Эквивалентность голоморфности в смысле Римана, Коши и Вейерштрасса

Теорема 1. Производная функции $f \in H(D)$ голоморфна в области D .

Доказательство: ◀ Для любой точки $z_0 \in D$ мы построим круг $U = \{|z - z_0| < R\}$, принадлежащий D . По теореме 1 п. 19 функция f в этом круге представляется как сумма степенного ряда. По теореме 5 п. 19 производная $f' = \varphi$ представляется рядом, сходящимся в том же круге. Поэтому к φ можно снова применить теорему 5, и, значит, φ дифференцируема в U в смысле комплексного анализа ▶

Теорема 2. Если функция f в круге $\{|z - z_0| < R\}$ представима как сумма степенного ряда

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad (1)$$

то коэффициенты этого ряда определяются однозначно по формулам

$$c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} \quad (n = 0, 1, \dots). \quad (2)$$

◀ Подставляя в (1) $z = z_0$, найдем $f(z_0) = c_0$. Дифференцируя ряд (1) почленно:

$$f'(z) = c_1 + 2c_2(z - z_0) + 3c_3(z - z_0)^2 + \dots,$$

и затем подставляя $z = z_0$, найдем $f'(z_0) = c_1$. Продифференцируем (1) n раз:

$$f^{(n)}(z) = n! c_n + c'_1(z - z_0) + c'_2(z - z_0)^2 + \dots$$

(мы не выписываем выражений для коэффициентов), и снова подставим $z = z_0$; получим $n! c_n = f^{(n)}(z_0)$ ▶

Теорема 3 (Морера). Если функция f непрерывна в области D и интеграл от нее по границе $\partial\Delta$ любого треугольника $\Delta \Subset D$ равен нулю, то $f \in H(D)$.

Доказательство: ◀ Для любой точки $a \in D$ построим круг $U = \{|z - a| < r\} \subset D$. По теореме 2 п. 15 функция

$$F(z) = \int_{[a, z]} f(\zeta) d\zeta$$

голоморфна в U и $F'(z) = f(z)$ в каждой точке $z \in U$. По теореме 1 отсюда следует, что и f голоморфна в U . Тем самым доказана голоморфность f в каждой точке $a \in D$ ▶

Теорема 4. Эквивалентные следующие три утверждения:

(R) функция f в некоторой окрестности U точки a имеет производную $f'(z)$ в смысле комплексного анализа;

(C) функция f непрерывна в некоторой окрестности U точки a , и интеграл от нее по границе любого треугольника $\Delta \Subset U$ равен нулю;

(W) функция f разлагается в степенной ряд, сходящийся в некоторой окрестности U точки a .

Эти три утверждения отражают три концепции в построении теории голоморфных функций. Обычно функцию, удовлетворяющую условию (R), называют голоморфной в смысле Римана, условию (C) — голоморфной в смысле Коши и условию (W) — голоморфной в смысле Вейерштрасса.

Импликация $(R) \Rightarrow (C)$ доказана в теореме Коши (п. 16), $(C) \Rightarrow (R)$ — в теореме Мореры, $(R) \Rightarrow (W)$ — в теореме Тейлора, $(W) \Rightarrow (R)$ — в теореме о голоморфности суммы степенного ряда.

13 Нули голоморфной функции, их свойства. Теорема единственности. Вычисление порядка нуля

Нулем функции f называется любая точка $a \in \mathbb{C}$, в которой эта функция равна нулю, т. е. корень уравнения $f(z) = 0$.

Теорема 1. Если точка a является нулем голоморфной в этой точке функции f , не равной тождественно нулю ни в какой окрестности a , то существует такое натуральное число n , что

$$f(z) = (z - a)^n \varphi(z), \quad (1)$$

где функция φ голоморфна в точке a и отлична от нуля в некоторой окрестности этой точки.

◀ В самом деле, в некоторой окрестности точки a функция f разлагается в степенной ряд. Свободный член этого ряда равен нулю, ибо $f(a) = 0$, но все его коэффициенты не могут быть равными нулю, ибо тогда $f \equiv 0$ в некоторой окрестности a . Поэтому найдется отличный от нуля коэффициент с младшим номером, который мы обозначим через n , и разложение имеет вид

$$f(z) = c_n(z - a)^n + c_{n+1}(z - a)^{n+1} + \dots, \quad c_n \neq 0. \quad (2)$$

Обозначим через

$$\varphi(z) = c_n + c_{n+1}(z - a) + \dots$$

сумму ряда, сходящегося в некоторой окрестности a , и поэтому голоморфную в этой окрестности. Так как $\varphi(a) = c_n \neq 0$, то в силу непрерывности этой функции $\varphi \neq 0$ в некоторой окрестности a ▶

Теорема 2 (единственности). Если две функции $f_1, f_2 \in H(D)$ совпадают на множестве E , которое имеет хотя бы одну предельную точку a , принадлежащую D , то $f_1 = f_2$ всюду в D .

◀ Функция $f = f_1 - f_2 \in H(D)$; нужно доказать, что $f \equiv 0$ в D , т. е. что множество $\mathcal{F} = \{z \in D : f(z) = 0\} \supset E$ совпадает с D . Предельная точка a является нулем f (в силу непрерывности последней). По теореме 1 функция $f = 0$ в некоторой окрестности a , ибо иначе эта точка не могла быть предельной для множества нулей f .

Таким образом, открытое ядро $\overset{\circ}{\mathcal{F}}$ множества $\mathcal{F}$ (т. е. совокупность его внутренних точек) непусто — оно содержит точку a . По построению $\overset{\circ}{\mathcal{F}}$ открыто, но оно в то же время и замкнуто (в относительной топологии области D). В самом деле, если $b \in D$ является предельной точкой $\overset{\circ}{\mathcal{F}}$, то по той же теореме 1 функция $f \equiv 0$ в некоторой окрестности b , т. е. $b \in \overset{\circ}{\mathcal{F}}$. Так как D по определению области связно, то по теореме 3 п. 4 имеем $\overset{\circ}{\mathcal{F}} = D$ ▶

Определение 10.5. Порядком нуля $a \in \mathbb{C}$ голоморфной в точке a функции f называется число

$$n = \min\{k \in \mathbb{N} : f^{(k)}(a) \neq 0\}.$$

Теорема 10.6. Порядок нуля $a \in \mathbb{C}$ голоморфной в точке a функции f совпадает с максимальной степенью бинома $(z - a)^n$, при которой частное $\frac{f(z)}{(z - a)^n}$ голоморфно в a .

Доказательство. Это сразу следует из теоремы 1. ■

14 Ряды Лорана, их области сходимости. Теоремы о разложении голоморфной функции и о единственности разложения в ряд Лорана. Неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z-a)^{-n}. \quad (10.1)$$

Легко видеть, что ряды в правой части сходятся соответственно при

$$|z-a| < R \equiv \frac{1}{\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}},$$

$$|z-a| > r \equiv \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_{-n}|}}.$$

Следовательно, областью сходимости ряда (10.1) в общем случае является кольцо

$$r < |z-a| < R.$$

Теорема 1 (Лоран). Любую функцию f , голоморфную в кольце $V = \{r < |z-a| < R\}$, можно в этом кольце представить как сумму сходящегося ряда

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad (1)$$

коэффициенты которого определяются по формулам

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\{|z-a|=\rho\}} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta-a)^{n+1}} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots), \quad (2)$$

где $r < \rho < R$.

◀ Фиксируем произвольную точку $z \in V$ и построим кольцо $V' = \{\zeta : r' < |\zeta-a| < R'\}$ такое, что $z \in V' \Subset V$. По интегральной формуле Коши имеем

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial V'} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma'} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}, \quad (3)$$

где окружности $\Gamma' = \{|\zeta-a| = R'\}$ и $\gamma' = \{|\zeta-a| = r'\}$ ориентированы против часовой стрелки.

Для всех $\zeta \in \Gamma'$ имеем $\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| = q < 1$, поэтому геометрическая прогрессия

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a) \left(1 - \frac{z-a}{\zeta-a} \right)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}$$

сходится равномерно по ζ на Γ' . Умножая ее на ограниченную функцию $\frac{1}{2\pi i} f(\zeta)$ (что не нарушает равномерной сходимости) и интегрируя почленно вдоль Γ' , получаем

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma'} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad (4)$$

где

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma'} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}} \quad (n = 0, 1, \dots). \quad (5)$$

Второй интеграл в формуле (3) придется разлагать иначе. При всех $\zeta \in \gamma'$ имеем $|\frac{\zeta-a}{z-a}| = q_1 < 1$, поэтому мы получаем равномерно сходящуюся на γ' геометрическую прогрессию так:

$$-\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(z - a) \left(1 - \frac{\zeta - a}{z - a}\right)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta - a)^{n-1}}{(z - a)^n}.$$

Снова умножая ее на ограниченную функцию $\frac{1}{2\pi i} f(\zeta)$ и интегрируя почленно вдоль γ' , получаем

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{(z - a)^n}, \quad (6)$$

где

$$d_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} f(\zeta) (\zeta - a)^{n-1} d\zeta \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (7)$$

Заменим теперь в формулах (6) и (7) индекс n , пробегающий значения $1, 2, \dots$, индексом $-n$, пробегающим значения $-1, -2, \dots$ (это ничего не меняет))

$$c_n = d_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} f(\zeta) (\zeta - a)^{-n-1} d\zeta \quad (n = -1, -2, \dots); \quad (8)$$

тогда разложение (6) примет вид

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma'} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - a)^n. \quad (6')$$

Теперь подставим (4) и (6') в (3); получим нужное разложение (1):

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n,$$

где ряд определяется как объединение рядов (4) и (6'). Остается заметить, что по теореме об инвариантности интеграла в формулах (5) и (8) окружности Γ' и γ' можно заменить любой окружностью $\{|\zeta - a| = \rho\}$, где $r < \rho < R$, и тогда эти формулы примут вид (2) ►

Неравенства Коши (для коэффициентов ряда Лорана). Пусть функция f голоморфна в кольце $V = \{r < |z - a| < R\}$ и на окружности $\gamma_\rho = \{|z - a| = \rho\}$, $r < \rho < R$, ее модуль не превосходит постоянной M . Тогда коэффициенты ряда Лорана функции f в кольце V удовлетворяют неравенствам

$$|c_n| \leq \frac{M}{\rho^n} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots). \quad (19)$$

15 Изолированные особые точки голоморфных функций, их классификация и характеристика в терминах рядов Лорана. Поведение голоморфных функций в окрестности особых точек

Определение 1. Точка $a \in \mathbb{C}$ называется *изолированной особой точкой* функции f , если существует такая проколота окрестность этой точки (т. е. множество $\{0 < |z - a| < r\}$, если точка a конечна, или множество $\{R < |z| < \infty\}$, если $a = \infty$), в которой функция f голоморфна.

В зависимости от поведения f при приближении к такой точке различают три типа особых точек.

Определение 2. Изолированная особая точка a функции f называется

(I) *устранимой точкой*, если существует конечный

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = A;$$

(II) *полюсом*, если существует

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty;$$

(III) *существенно особой точкой*, если f не имеет ни конечного, ни бесконечного предела при $z \rightarrow a$.

Теорема 1 (характеризация устранимых особых точек). Следующие условия эквивалентны:

(I) a — устранимая особая точка f ;

(II) последовательность (c_{-n}) нулевая;

(III) f ограничена в некоторой окрестности точки a .

Доказательство. (I) $\implies$ (III) Это стандартное свойство предела функции.

(III) $\implies$ (II) Пусть $\mathring{V}(a) \subset \mathring{U}(a)$ и $|f(z)| \leq M$ в $\mathring{V}(a)$. Рассмотрим некоторую окружность $\{|z - a| = \rho\} \subset \mathring{V}(a)$. Тогда справедливы неравенства Коши для коэффициентов ряда Лорана

$$|c_n| \leq \frac{M}{\rho^n}, n \in -\mathbb{N}^\times,$$

из которых в пределе при $\rho \rightarrow 0$ получаем, что $c_n = 0$ при $n < 0$.

(II) $\implies$ (I) Если

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n, \quad z \in \mathring{U}(a),$$

то почленный переход к пределу даёт

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = c_0,$$

так что a — устранимая особая точка. ■

Теорема 2 (характеризация полюса). Следующие условия эквивалентны:

- (I) a — полюс f ;
 (II) последовательность (c_{-n}) ненулевая и финитная;
 (III) точка a является изолированной особой точкой функции $\varphi = 1/f$ и $\lim_{z \rightarrow a} \varphi(z) = 0$.

Доказательство. (I) $\implies$ (III) Это очевидно.

(III) $\implies$ (II) Доопределим φ нулём в точке a . Тогда φ голоморфна в окрестности a , и её разложение в ряд Тейлора по степеням $z - a$ имеет вид

$$\varphi(z) = \sum_{n=N}^{\infty} b_n(z-a)^n.$$

Тогда

$$f(z) = \frac{1}{\varphi(z)} = \frac{1}{(z-a)^N} \cdot \frac{1}{\sum_{n=N}^{\infty} b_n(z-a)^{n-N}} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{(z-a)^N} \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$$

(здесь мы разложили вторую дробь в ряд Тейлора, воспользовавшись её голоморфностью). Это означает выполнение (II).

(II) $\implies$ (I) Если

$$f(z) = \sum_{n=-N}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad z \in \mathring{U}(a),$$

то почленный переход к пределу даёт

$$\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty,$$

так что a — полюс. ■

Теорема 3. Изолированная особая точка a функции f является существенно особой в том и только том случае, если главная часть лорановского разложения f в окрестности точки a содержит бесконечно много отличных от нуля членов.

◀ Теорема, по существу, уже содержится в теоремах 1 и 2 (если главная часть содержит бесконечное число членов, то a не может быть ни устранимой точкой, ни полюсом; если a — существенно особая точка, то главная часть не может ни отсутствовать, ни содержать конечное число членов) ►

16 Вычеты, их вычисление. Вычисление контурных интегралов с помощью вычетов

Пусть $a \in \mathbb{C}$ — изолированная особая точка функции $f \in C^\omega(\mathring{U}(a), \mathbb{C})$, и пусть

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad z \in \mathring{U}(a),$$

есть лорановское разложение f в проколотой окрестности $\mathring{U}(a)$.

Определение 11.5. Число c_{-1} называется вычетом f в точке a и обозначается $\text{Res}(f, a)$.

Из теоремы Лорана следует равенство

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} f dz,$$

где $D \subset U(a)$ — произвольная круговая окрестность a .

Замечание 11.6. Если a — устранимая особая точка, то $\text{Res}(f, a) = 0$. Если a — полюс порядка N , то, как следует из теоремы 11.3, функция

$$g(z) = (z-a)^N f(z)$$

голоморфна в a и допускает разложение

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$$

в окрестности a . Поскольку $c_{-1} = a_{N-1}$, имеем

$$\text{Res}(f, a) = \frac{1}{(N-1)!} \frac{d^N}{dz^N} [(z-a)^N f(z)]. \blacksquare$$

Теорема 11.7 (Коши о вычетах). Пусть f голоморфна в области D , за исключением конечного множества особых точек $P(f)$. Если $G \Subset D$ — такая область, что $\partial G \cap P(f) = \emptyset$, то выполняется равенство

$$\oint_{\partial G} f dz = 2\pi i \sum_{p \in G \cap P(f)} \text{Res}(f, p). \quad (20)$$

Доказательство. Множество особых точек $P(f) \cap G$ конечно. Окружим каждую точку $p \in P(f) \cap G$ достаточно малой окружностью ∂D_p так, чтобы все круги $\bar{D}_p$ лежали в G и не пересекались друг с другом.

Рассмотрим многосвязную область $G' = G \setminus \bigcup \bar{D}_p$. Функция $f(z)$ голоморфна в G' и непрерывна на её границе. По интегральной теореме Коши для многосвязной области, интеграл по внешней границе ∂G равен сумме интегралов по внутренним границам, обходимым в том же направлении (против часовой стрелки):

$$\oint_{\partial G} f(z) dz = \sum_{p \in G \cap P(f)} \oint_{\partial D_p} f(z) dz.$$

По определению вычета, для каждого малого контура справедливо:

$$\oint_{\partial D_p} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, p).$$

Вынося общий множитель $2\pi i$ за знак суммы, получаем искомое утверждение:

$$\oint_{\partial G} f(z) dz = 2\pi i \sum_{p \in G \cap P(f)} \operatorname{Res}(f, p). \quad \blacksquare$$

17 Характеризация в терминах рядов Лорана изолированной особой точки ∞ (бесконечность). Вычет в бесконечности

Определение 2. Пусть функция f имеет ∞ своей изолированной особой точкой; ее *вычетом в бесконечности* называется величина

$$\operatorname{res}_{\infty} f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_R^-} f dz, \quad (21)$$

где γ_R^- — окружность $\{|z| = R\}$ достаточно большого радиуса, проходимая по часовой стрелке.

Ориентация γ_R^- выбрана так, чтобы во время ее обхода окрестность бесконечной точки $\{R < |z| < \infty\}$ оставалась слева. Напишем разложение Лорана функции f в этой окрестности:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n.$$

Интегрируя его почленно вдоль γ_R^- и пользуясь ортогональностью степеней, мы найдем

$$\operatorname{res}_{\infty} f = -c_{-1}. \quad (22)$$

Члены с отрицательными степенями входят в правильную, а не в главную часть лорановского разложения в бесконечности. Поэтому, в отличие от конечных точек, вычет в бесконечности может быть не равным нулю и в том случае, когда $z = \infty$ является правильной точкой функции.

18 Логарифмический вычет, его вычисление. Приращение (полярного) аргумента вдоль пути. Принцип аргумента. Теорема Руше и ее применение

Определение 14.1. Пусть функция f голоморфна и локально непостоянна в проколотовой окрестности $\mathring{U}(a)$ точки $a \in \mathbb{C}$. Число $\text{Res}(f'/f, a)$ называется *логарифмическим вычетом* f в точке a .

Иными словами, логарифмическим вычетом функции f называется вычет её логарифмической производной $(\text{Ln} \circ f)' = f'/f$.

Теорема 14.7 (о логарифмическом вычете). Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, и пусть функция $f \in \mathcal{M}(D)$ локально непостоянна в D . Тогда для любой области $G \Subset D$ с кусочно-гладкой границей ∂G , не проходящей через полюсы и нули f , справедливо равенство

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f'}{f} dz = N - P, \quad (23)$$

где N — суммарное число нулей, а P — суммарное число полюсов функции f внутри области G (с учётом их кратностей и порядков).

Доказательство. Поскольку функция $f(z)$ мероморфна в области D , а область G компактно вложена в D ($G \Subset D$), внутри G может содержаться лишь конечное число нулей и полюсов функции $f(z)$. Обозначим это конечное множество изолированных особых точек логарифмической производной через $P(f'/f) \cap G = \{a_1, a_2, \dots, a_k\}$.

Применим основную теорему Коши о вычетах (Теорема 11.7) к функции f'/f в области G . По условию, граница ∂G не содержит нулей и полюсов, следовательно, функция f'/f голоморфна на ∂G и внутри G , за исключением точек из множества $\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$. Получаем:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f'}{f} dz = \sum_{j=1}^k \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, a_j \right). \quad (24)$$

Разобьём сумму в правой части равенства (2) на две группы: по всем нулям функции f , лежащим в G , и по всем её полюсам, лежащим в G .

1) Если точка a_j является нулем функции f кратности (порядка) n_j , то согласно Предложению 14.3:

$$\text{Res} \left(\frac{f'}{f}, a_j \right) = n_j.$$

Суммируя по всем нулям $a_j \in G$, получаем общее число нулей с учетом кратностей:

$$\sum_{\text{нули}} \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, a_j \right) = \sum_{\text{нули}} n_j = N.$$

2) Если точка a_j является полюсом функции f порядка m_j , то согласно Предложению 14.3:

$$\text{Res} \left(\frac{f'}{f}, a_j \right) = -m_j.$$

Суммируя по всем полюсам $a_j \in G$, получаем общий порядок полюсов:

$$\sum_{\text{полюсы}} \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, a_j \right) = \sum_{\text{полюсы}} (-m_j) = -P.$$

Подставляя эти значения обратно в равенство (2), находим:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f'}{f} dz = \sum_{\text{нули}} n_j + \sum_{\text{полюсы}} (-m_j) = N - P. \quad \blacksquare$$

Пусть f — мероморфная функция, $z : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ — путь. Будем в зависимости от t выбирать значение из $\text{Arg } f(z(t))$ так, чтобы функция

$$\ln f(z(t)) = \ln |f(z(t))| + i \text{Arg } f(z(t))$$

была непрерывна.

Определение 14.8. Разность

$$\Delta_z \arg f = \text{Arg } f(z(\beta)) - \text{Arg } f(z(\alpha))$$

называется *приращением аргумента* функции f вдоль пути z .

Теорема 14.9 (принцип аргумента). Пусть $D \subset \mathbb{C}$ — область, и пусть функция $f \in \mathcal{M}(D)$ локально непостоянна в D . Тогда для любой области $G \Subset D$ с кусочно-гладкой границей ∂G , не проходящей через полюсы и нули f , справедливо равенство

$$\Delta_{\partial G} \arg f = 2\pi(N - P).$$

Доказательство. Действительно, полагая $\Phi = \ln \circ f \circ z$, имеем:

$$\oint_{\partial G} \frac{f'}{f} dz = \int_{\alpha}^{\beta} \Phi'(t) dt = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha) = i \Delta_{\partial G} \arg f,$$

и наше утверждение следует из теоремы 14.7. $\blacksquare$

Теорема 14.10 (Руше). Пусть область $D \subset \mathbb{C}$ ограничена жордановой кривой, и пусть $f, g \in C^{\omega}(\bar{D}, \mathbb{C})$. Тогда если выполнено неравенство

$$|g(z)| < |f(z)|, \quad z \in \partial D, \quad (25)$$

то функции f и $f + g$ имеют в D одинаковое количество нулей.

Доказательство. Для $z \in \partial D$ справедливы неравенства

$$|f| > |g| \geq 0, \quad |f + g| \geq |f| - |g| > 0,$$

так что функции f и $f + g$ не имеют нулей на ∂D . Но тогда

$$\Delta_{\gamma} \arg(f + g) = \Delta_{\gamma} \arg \left[f \left(1 + \frac{g}{f} \right) \right] = \Delta_{\gamma} \arg f + \Delta_{\gamma} \arg \left(1 + \frac{g}{f} \right) = \Delta_{\gamma} \arg f.$$

Применение принципа аргумента доказывает теорему. $\blacksquare$

Следствие 14.11 (основная теорема алгебры). Каждый многочлен $f(z) \in \mathbb{C}[z]$ степени n имеет в $\mathbb{C}$ ровно n корней.

Доказательство. Пусть

$$P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k \in \mathbb{C}[z], \quad f(z) = a_n z^n, \quad g(z) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k z^k,$$

так что $P = f + g$. Тогда при достаточно большом R будем иметь

$$|g(z)| < |f(z)|, \quad z \in \partial U_R(0).$$

Тогда по теореме Руше

$$\sum_{z \in U_R(0)} \text{ord}(f, z) = \text{Ind}(f \circ \partial U_R(0), 0) = \text{Ind}(g \circ \partial U_R(0), 0) = n. \quad \blacksquare$$

19 Теорема о среднем и принцип максимума модуля. Принцип сохранения области

Теорема 8.6 (теорема о среднем). Пусть D — односвязная область в $\mathbb{C}$ и $f \in C^\omega(\bar{D}, \mathbb{C})$. Тогда

$$\forall z \in D \quad f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + \rho e^{it}) dt,$$

если $\rho > 0$ таково, что $U_\rho(z) \subset D$.

Доказательство. Действительно, по интегральной формуле Коши

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial U_\rho(z)} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \rho e^{it})}{\rho e^{it}} \cdot i\rho e^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + \rho e^{it}) dt. \blacksquare$$

Теорема 14.11 (принцип максимума). Модуль голоморфной функции не может достигать строгого локального максимума внутри области.

Доказательство. Пусть $f \in C^\omega(D, \mathbb{C})$ и $z_0 \in D$ — строгий локальный максимум $|f|$ в области D . По теореме 8.6 о среднем,

$$|f(z_0)| = \frac{1}{2\pi} \left| \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\varphi}) d\varphi \right|$$

при достаточно малом ρ . Но тогда

$$|f(z_0)| \leq \max_{|z-z_0|=\rho} |f(z)|,$$

что противоречит определению локального максимума. $\blacksquare$

19.6. Теорема (принцип сохранения области). Если $f \in C^\omega(D, \mathbb{C})$ и $f \neq \text{const}$, то множество $f(D)$ открыто.

Доказательство. Возьмём произвольную точку $w_0 = f(z_0)$, $z_0 \in D$. Поскольку D открыто, найдётся некоторая окрестность $B \Subset D$ точки z_0 , при этом в силу теоремы о локальной единственности можно считать, что $f^{-1}(w_0) \cap B = \{z_0\}$.

Введём функцию $g = f - w_0$; из её непрерывности следует, что существует

$$m \stackrel{\text{def}}{=} \min_{z \in \partial B} |g(z)| > 0.$$

Рассмотрим m -окрестность $B_m \stackrel{\text{def}}{=} B(w_0, m)$ точки w_0 и для произвольной $w \in B_m$ введём функцию $h_w = g - w$.

Заметим, что

$$|g(z) - h_w(z)| = |w - w_0| < m \leq |g(z)|$$

для всех $z \in \partial B$, и по теореме Руше функции g и h_w имеют в B одинаковое число нулей, а именно 1.

Мы получили, что $g^{-1}(w) \neq \emptyset$ для любой точки $w \in B_m$, а тогда и $f^{-1}(w) \neq \emptyset$. Таким образом, точка w_0 лежит в $f(D)$ вместе с окрестностью B_m . $\blacksquare$

20 Основные теоремы и приложения теории конформных отображений. Теорема Римана, принцип симметрии Римана–Шварца, принцип соответствия границ и обратный принцип соответствия границ.

38. Теорема Римана. Любая односвязная область D , граница которой содержит более одной точки, изоморфна единичному кругу U .

Теорема 1 (Риман — Шварц). Пусть области D_1 и D_1^* имеют жордановы границы ∂D_1 и ∂D_1^* , причем ∂D_1 содержит отрезок прямой или дугу окружности γ , а ∂D_1^* — такой же отрезок или дугу γ^* . Если функция f_1 конформно отображает D_1 на D_1^* , причем $f_1(\gamma) = \gamma^*$, то f_1 допускает аналитическое продолжение в область D_2 , симметричную с D_1 относительно γ , и продолженная так функция конформно отображает область $D_1 \cup \gamma \cup D_2$ на $D_1^* \cup \gamma^* \cup D_2^*$, если $D_1 \cap D_2 = \emptyset$ и $D_1^* \cap D_2^* = \emptyset$.

Теорема (Каратеодори (Принцип соответствия границ)). Пусть области D и D^* ограничены простыми замкнутыми жордановыми кривыми ∂D и ∂D^* . Тогда любое конформное отображение $f : D \rightarrow D^*$ можно непрерывно продолжить на границу ∂D до гомеоморфизма замкнутых областей $\bar{D}$ и $\bar{D}^*$.

Теорема (Обратный принцип соответствия границ). Пусть даны области D и D^* , компактно принадлежащие $\mathbb{C}$, с жордановыми границами γ и γ^* ; если функция f голоморфна в области D , непрерывна в $\bar{D}$ и устанавливает взаимно однозначное отображение γ на γ^* , то и отображение $f : D \rightarrow D^*$ взаимно однозначно (т. е. f — конформный изоморфизм).

21 Вычисление несобственных интегралов с использованием вычетов. Лемма Жордана и теорема о вычислении несобственного интеграла от рациональной функции с помощью вычетов.

Пример 12.5. Рассмотрим интеграл вида

$$I = \int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) dx, \quad R \in \mathbb{R}(x).$$

Сделаем в нём замену $z = e^{ix}$; тогда

$$I = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z^2-1}{2iz}, \frac{z^2+1}{2z}\right) \frac{dz}{iz}. \quad (26)$$

Если $a_1, a_2, \dots, a_k$ — все особые точки подынтегральной функции (12.1) в круге $|z| < 1$, то

$$I = 2\pi i \sum_{i=1}^k \text{Res}(f, a_i).$$

Пример 12.6. Пусть дана рациональная функция $f = P/Q \in \mathbb{R}(x)$, причём Q не имеет действительных корней и $\deg Q \geq \deg P + 2$. Тогда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{z \in P} \text{Res}(f, z), \quad (27)$$

где $P = Q^{-1}(0) \cap \{\text{Im } z > 0\}$.

Доказательство. Интеграл (12.2) существует, поскольку $f(x) = O(1/x^2)$ при $x \rightarrow \infty$. Рассмотрим полуокружность $D = \{|z| < R\} \cap \{\text{Im } z > 0\}$, целиком содержащую P . Тогда

$$\oint_{\partial D} f dz = 2\pi i \sum_{z \in P} \text{Res}(f, z),$$

а с другой стороны,

$$\oint_{\partial D} f dz = \int_{\partial D \setminus [-R, R]} f dz + \int_{-R}^R f(x) dx.$$

Лемма (Жордан). Пусть функция f голоморфна в $\{\text{Im } z \geq 0\}$ всюду, за исключением изолированного множества особых точек, и $M(R) = \max_{|z|=R, \text{Im } z \geq 0} |f(z)|$ на полуокружности $\gamma_R = \{|z| = R, \text{Im } z \geq 0\}$ стремится к нулю при $R \rightarrow \infty$ (или по последовательности $R_n \rightarrow \infty$ такой, что γ_{R_n} не содержат особых точек f). Тогда для любого $\lambda > 0$

$$\int_{\gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz \quad (28)$$

стремится к нулю при $R \rightarrow \infty$ (или по соответствующей последовательности $R_n \rightarrow \infty$).

(Смысл леммы состоит в том, что $M(R)$ может стремиться к нулю сколь угодно медленно, так что интеграл от f по γ_R не обязан стремиться к нулю; умножение на экспоненту $e^{i\lambda z}$ с $\lambda > 0$ убыстряет стремление к нулю.)

Доказательство. Обозначим через $\gamma'_R = \{z = Re^{i\varphi} : 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$ правую половину γ_R . В силу выпуклости синуса при $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ имеем $\sin \varphi \geq \frac{2}{\pi}\varphi$, и, значит, на γ'_R справедлива оценка $|e^{i\lambda z}| = e^{-\lambda R \sin \varphi} \leq e^{-\frac{2\lambda R \varphi}{\pi}}$. Поэтому

$$\left| \int_{\gamma'_R} f(z) e^{i\lambda z} dz \right| \leq M(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2\lambda R \varphi}{\pi}} R d\varphi = M(R) \frac{\pi}{2\lambda} (1 - e^{-\lambda R}),$$

и интеграл по γ'_R стремится к нулю при $R \rightarrow \infty$. Оценка для $\gamma''_R = \gamma_R \setminus \gamma'_R$ проводится аналогично. ►

22 Определение преобразования Лапласа. Теорема о существовании изображения. Поведение изображения в бесконечно удаленной точке. Изображение элементарных функций (единичная функция Хевисайда, показательная и степенная функции). Теорема обращения.

Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, причём $f|_{\mathbb{R}_{<0}} = 0$.

Определение 12.7. Преобразованием Лапласа f называется функция

$$\mathcal{L}\{f\} : p \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt. \quad (29)$$

Её областью определения предполагается множество всех точек сходимости соответствующего интеграла. При этом функция f называется оригиналом, а F — изображением. Интеграл в правой части (12.3) называется интегралом Лапласа.

Обозначать связь оригинала и отображения мы часто будем так:

$$f(t) \doteq F(p), \quad \text{или} \quad F(p) \doteq f(t).$$

Пример 12.8. Пусть $\theta = \chi_{\mathbb{R}_{\geq 0}}$ — функция Хевисайда. Тогда $\theta \doteq 1/p$.

Условимся в следующих ограничениях на оригиналы:

1. f кусочно-непрерывна на $\mathbb{R}$;
2. $\exists \alpha > 0 : f(t) = O(e^{\alpha t})$ при $x \rightarrow +\infty$.

Предложение 12.9. Пусть f — оригинал. Тогда функция $\mathcal{L}\{f\}$ определена и аналитична в области $\operatorname{Re} z > \alpha$; соответствующий интеграл Лапласа сходится абсолютно.

Доказательство. Пусть $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$ и $p = \sigma + is \in \mathbb{R} + i\mathbb{R}$. Тогда

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)e^{-pt}| dt \leq M \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{(\alpha-\sigma)t}| dt = M \left. \frac{e^{(\alpha-\sigma)t}}{\alpha-\sigma} \right|_0^{+\infty} = \frac{M}{\sigma-\alpha} \quad (30)$$

при $\sigma > \alpha$. Из абсолютной сходимости следует и аналитичность. ■

Предложение 12.10. Пусть f — оригинал. Если отображение $\mathcal{L}\{f\}$ аналитично в бесконечности, то $\lim_{p \rightarrow \infty} \mathcal{L}\{f\}(p) = 0$.

Доказательство. Следует из теоремы ополной сумме вычетов ввиду $\sigma = \operatorname{Re} p$. ■

Теорема 13.2 (теорема обращения). Пусть f — оригинал. Тогда для любой точки непрерывности t_0 функции f справедливо равенство

$$f(t_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma+i\mathbb{R}} F(p)e^{pt_0} dp, \quad \gamma > \alpha, \quad (31)$$

где α , как и прежде, такое число, что $f(t) = O(e^{\alpha t})$ при $x \rightarrow +\infty$.

23 Основные свойства преобразования Лапласа. Теоремы линейности, подобия, затухания, запаздывания, опережения, дифференцирования и интегрирования оригинала, дифференцирования и интегрирования изображения. Свертка двух функций. Теорема умножения изображений. Доказать теоремы затухания и дифференцирования оригинала, сформулировать остальные теоремы.

Теорема 13.1. Преобразование Лапласа обладает следующими свойствами.

1. **Линейность.** Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$ и $g(t) \rightleftharpoons G(p)$ и $a, b \in \mathbb{C}$, то

$$af(t) + bg(t) \rightleftharpoons aF(p) + bG(p).$$

2. **Подобие.** Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$ и $\lambda > 0$, то

$$f(\lambda t) \rightleftharpoons \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{p}{\lambda}\right).$$

3. **Затухание (смещение).** Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$ и $a \in \mathbb{C}$, то

$$e^{at} f(t) \rightleftharpoons F(p - a).$$

Доказательство. По определению преобразования Лапласа для функции $e^{at} f(t)$ имеем:

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = \int_0^{+\infty} (e^{at} f(t)) e^{-pt} dt.$$

Используя свойства экспоненты, объединим показатели:

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-(p-a)t} dt.$$

Полученный интеграл по форме абсолютно совпадает с классическим определением изображения Лапласа для функции $f(t)$, где роль комплексного параметра p теперь играет выражение $(p - a)$. Следовательно:

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(p - a). \quad \blacksquare$$

4. **Запаздывание.** Если $f(t) \rightleftharpoons F(p)$ и $\tau > 0$, то

$$f(t - \tau) \rightleftharpoons e^{-p\tau} F(p).$$

5. **Дифференцирование оригинала.** Пусть f — кусочно-дифференцируемый оригинал. Тогда

$$f'(t) \rightleftharpoons pF(p) - f(0).$$

Доказательство. Применим оператор Лапласа к производной $f'(t)$ по определению:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = \int_0^{+\infty} f'(t)e^{-pt} dt.$$

Интегрируем данное выражение по частям ($\int u dv = uv - \int v du$). Пусть:

$$u = e^{-pt} \implies du = -pe^{-pt} dt,$$

$$dv = f'(t) dt \implies v = f(t).$$

Подставляя эти компоненты, получаем:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = f(t)e^{-pt}\big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} f(t)(-pe^{-pt}) dt.$$

Рассмотрим слагаемые:

- На верхнем пределе ($t \rightarrow +\infty$) выражение $f(t)e^{-pt}$ стремится к 0, так как для оригинала выполнено условие роста $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$, а область определения выбирается при $\operatorname{Re} p > \alpha$. На нижнем пределе ($t = 0$) получаем $f(0)e^0 = f(0)$. Значит, внеинтегральный член равен $-f(0)$.
- В интегральной части выносим константу p за знак интеграла:

$$- \int_0^{+\infty} f(t)(-pe^{-pt}) dt = p \int_0^{+\infty} f(t)e^{-pt} dt = pF(p).$$

Собирая обе части вместе, окончательно имеем:

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = pF(p) - f(0). \quad \blacksquare$$

6. Интегрирование оригинала. Пусть $f(t) \doteq F(p)$, и пусть

$$g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Тогда

$$g(t) \doteq \frac{F(p)}{p}.$$

7. Дифференцирование отображения. Пусть $f(t) \doteq F(p)$; тогда

$$-tf(t) \doteq F'(p).$$

8. Интегрирование отображения. Пусть $f(t) \doteq F(p)$; тогда

$$\frac{f(t)}{t} \doteq \int_p^{+\infty} F(z) dz,$$

если последний интеграл сходится.

9. **Теорема умножения изображений.** Пусть известны изображения $F(p)$ и $G(p)$ двух оригиналов $f(t)$ и $g(t)$. Тогда произведению этих изображений в комплексной полуплоскости соответствует свёртка исходных оригиналов в действительной области:

$$F(p) \cdot G(p) \doteq \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau.$$

10. **Теорема о свёртке оригиналов.** Преобразование Лапласа от свёртки двух оригиналов $f(t)$ и $g(t)$ равно произведению их комплексных изображений:

$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(p) \cdot G(p),$$

где свёртка функций во временной области задаётся интегралом $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$.

24 Три теоремы разложения. Доказать теоремы подобия и запаздывания.

Теорема 13.3 (первая теорема разложения). Пусть f — оригинал, а отображение F допускает разложение в ряд Лорана только по отрицательным степеням p :

$$F(p) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{p^{n+1}}, \quad |p| > R. \quad (32)$$

Тогда функция f раскладывается в ряд Тейлора

$$f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} t^n \quad (t > 0). \quad (33)$$

Теорема 13.4 (вторая теорема разложения). Если отображение F является правильной рациональной дробью, то для нахождения оригинала следует разложить её на простейшие и вычислить оригинал каждого слагаемого, после чего сложить их.

Теорема 13.6 (третья теорема разложения). Пусть f — оригинал, а отображение F :

1. является аналитической функцией при $\operatorname{Re} p \geq \sigma_0$,
2. имеет при $\operatorname{Re} p < \sigma_0$ лишь конечное множество особых точек $P(F)$.

Тогда

$$f(t) = \sum_{q \in P(F)} \operatorname{Res} \left(p \mapsto e^{pt} F(p), q \right). \quad (34)$$

Подобие. Если $f(t) \doteq F(p)$ и $\lambda > 0$, то

$$f(\lambda t) \doteq \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{p}{\lambda}\right).$$

Доказательство. По определению преобразования Лапласа для функции $f(\lambda t)$ имеем:

$$\mathcal{L}\{f(\lambda t)\} = \int_0^{+\infty} f(\lambda t) e^{-pt} dt.$$

Сделать замену переменной интегрирования. Пусть $u = \lambda t$, тогда $t = \frac{u}{\lambda}$ и $dt = \frac{1}{\lambda} du$. Поскольку $\lambda > 0$, пределы интегрирования остаются прежними (от 0 до $+\infty$). Подставим новую переменную в интеграл:

$$\mathcal{L}\{f(\lambda t)\} = \int_0^{+\infty} f(u) e^{-p(\frac{u}{\lambda})} \frac{1}{\lambda} du.$$

Вынесем константу $\frac{1}{\lambda}$ за знак интеграла и сгруппируем переменные в показателе экспоненты:

$$\mathcal{L}\{f(\lambda t)\} = \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} f(u) e^{-\left(\frac{p}{\lambda}\right)u} du.$$

Полученный интеграл по форме абсолютно совпадает с определением изображения функции f , где роль комплексного параметра p теперь играет величина $\frac{p}{\lambda}$. Следовательно:

$$\mathcal{L}\{f(\lambda t)\} = \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{p}{\lambda}\right). \quad \blacksquare$$

Запаздывание. Если $f(t) \doteq F(p)$ и $\tau > 0$, то

$$f(t - \tau) \doteq e^{-p\tau} F(p).$$

Доказательство. Применим оператор Лапласа к запаздывающей функции $f(t - \tau)$ по определению:

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = \int_0^{+\infty} f(t - \tau) e^{-pt} dt.$$

Поскольку по определению оригинала $f(t - \tau) = 0$ при $t < \tau$, интеграл на промежутке $[0, \tau)$ равен нулю. Изменим нижний предел интегрирования на τ :

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = \int_{\tau}^{+\infty} f(t - \tau) e^{-pt} dt.$$

Сделать замену переменной сдвига времени $u = t - \tau$, откуда $t = u + \tau$ и $dt = du$. При этом нижний предел $t = \tau$ переходит в $u = 0$, а верхний предел остается бесконечным. Подставим новые переменные:

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = \int_0^{+\infty} f(u) e^{-p(u+\tau)} du.$$

Распишем экспоненту как $e^{-p(u+\tau)} = e^{-pu} \cdot e^{-p\tau}$. Поскольку множитель $e^{-p\tau}$ не зависит от переменной интегрирования u , вынесем его за знак интеграла:

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-p\tau} \int_0^{+\infty} f(u) e^{-pu} du.$$

Оставшийся интеграл представляет собой классическое определение изображения $F(p)$ для оригинала $f(t)$. Таким образом, получаем:

$$\mathcal{L}\{f(t - \tau)\} = e^{-p\tau} F(p). \quad \blacksquare$$